



BÀI TẬP NHÓM 1 LINUX

BUILD WEB SERVER

GIẢNG VIÊN
THS. NGUYỄN NGỌC THỦY

THÀNH VIÊN:

1. 23T1020004 - HỒ ĐẮC TRƯỜNG AN
2. 23T1020049 - NGUYỄN QUANG BI
3. 23T1020245 - ĐOÀN QUANG HUY
4. 23T1020207 - HOÀNG NGỌC HÙNG
5. 23T1020591 - LƯƠNG VIỆT MINH TUẤN

ĐẶT VẤN ĐỀ

Vấn đề ở đây là gì?

- Việc ghi nhớ địa chỉ IP để truy cập Website là khá khó, thiếu chuyên nghiệp.

Ai sẽ gặp vấn đề này?

- Quản trị viên hệ thống cần quản lý nhiều dịch vụ Web và người dùng cuối.

Tại sao cần phải giải quyết?

- Tạo hạ tầng mạng dễ sử dụng, cho phép chạy nhiều Website khác nhau trên cùng một địa chỉ IP.

Làm thế nào để biết vấn đề đã giải quyết?

- Dùng lệnh nslookup để hệ thống phản hồi đúng tên miền, trình duyệt hiển thị đúng nội dung Web khi truy cập bằng domain.

THÔNG TIN VỀ HỆ THỐNG

- Hệ thống triển khai: xây dựng hạ tầng trên Linux kết hợp với DNS Server và dịch vụ Web Server.
 - Công nghệ áp dụng:
 - Hệ điều hành: Ubuntu Server 24.04.4 LTS.
 - Dịch vụ lõi: Bind9 (DNS), Apache2 (Web Server).
 - Công cụ:
 - Máy ảo: VMware.
 - Điều khiển từ xa: SSH, tailscale.com.
 - Hệ điều hành khác để kiểm tra thêm: Win 11.

QUÁ TRÌNH CÀI ĐẶT

Bind9

- Install: `sudo apt-get install bind9`

Apache2

- Install: `sudo apt-get install apache2`

Thông số ubuntu server

- Địa chỉ IP: 192.168.25.129
- Subnet mask: 255.255.255.0
- Tên máy: ubuntu server
- Domain: web1.local, web2.net, hung.net, bi.com, tuan.com, an.net

BIND9 – PHÂN GIẢI TÊN MIỀN

- File cấu hình bind:
/etc/bind/named.conf.local

```
zone "web1.local" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.web1.local";
};
zone "web2.net" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.web2.net";
};
zone "25.168.192.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.10";
};
zone "tuan.com" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.tuan.com";
};
zone "hung.net" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.hung.net";
};
zone "bi.com" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.bi.com";
};
zone "an.net" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.an.net";
};
```

BIND9 – PHÂN GIẢI TÊN MIỀN

- Tạo file zone ví dụ: db.web2.net
/etc/bind/db.web2.net

```
;
; BIND data file for local loopback interface
;
$TTL      604800
@         IN      SOA     ubuntuserver.web2.net. root.web2.net. (
                        2           ; Serial
                        604800      ; Refresh
                        86400       ; Retry
                        2419200     ; Expire
                        604800 )    ; Negative Cache TTL
;
@         IN      NS      ubuntuserver.web2.net.
@         IN      A       192.168.25.129
ubuntuserver IN    A       192.168.25.129
```

BIND9 – PHÂN GIẢI NGƯỢC

- Tạo file zone phân giải IP thành tên miền
/etc/bind/db.10

```
;
; BIND reverse data file for local loopback interface
;
$TTL      604800
@         IN      SOA      ubuntuserver.web1.local. root.web1.local. (
                        1          ; Serial
                        604800     ; Refresh
                        86400      ; Retry
                        2419200    ; Expire
                        604800 )   ; Negative Cache TTL
;
@         IN      NS       ubuntuserver.web1.local.
129       IN      PTR      ubuntuserver.web1.local.
129       IN      PTR      ubuntuserver.web2.net.
129       IN      PTR      ubuntuserver.tuan.com.
129       IN      PTR      ubuntuserver.bi.com.
129       IN      PTR      ubuntuserver.hung.net.
129       IN      PTR      ubuntuserver.an.net.
```

APACHE2 – TẠO TRANG WEB

- Tạo thư mục cho web2.net: `mkdir /var/www/web2.net`
- Gán quyền sở hữu thư mục:
`chown -R $USER:$USER /var/www/web2.net`
- Gán quyền truy cập: `chmod -R 755 /var/www/web2.net`
- Tạo file index.html của web2.net: `/var/www/web2.net/index.html`
- Thiết lập tên miền: `/etc/apache2/sites-available/web2.net.conf`

```
<VirtualHost *:80>
    ServerName web2.net
    DocumentRoot /var/www/web2.net/
</VirtualHost>
```

APACHE2 – TẠO TRANG WEB

- Khởi động file web2.net.conf: `a2ensite web2.net.conf`
- Kiểm tra lỗi cấu hình: `apache2ctl configtest`
Nếu hiện ra ‘Syntax OK’ thì thành công không có lỗi.
- Khởi động lại apache2 và bind9
 - `service bind9 restart`
 - `service apache2 restart`

CẤU HÌNH HỆ THỐNG DNS RESOLVER

- Tập liệt kê danh sách các địa chỉ IP của các máy chủ tên miền mà máy tính sẽ sử dụng để phân giải DNS.
- Chỉnh sửa ở file: `/etc/resolv.conf`

```
# See man:systemd-resolved.service(8) for details about the supported modes of  
# operation for /etc/resolv.conf.
```

```
nameserver 192.168.25.129
```

KIỂM THỬ - LINUX

```
root@ubuntuuserver:~# nslookup web2.net
Server:          192.168.25.129
Address:         192.168.25.129#53
```

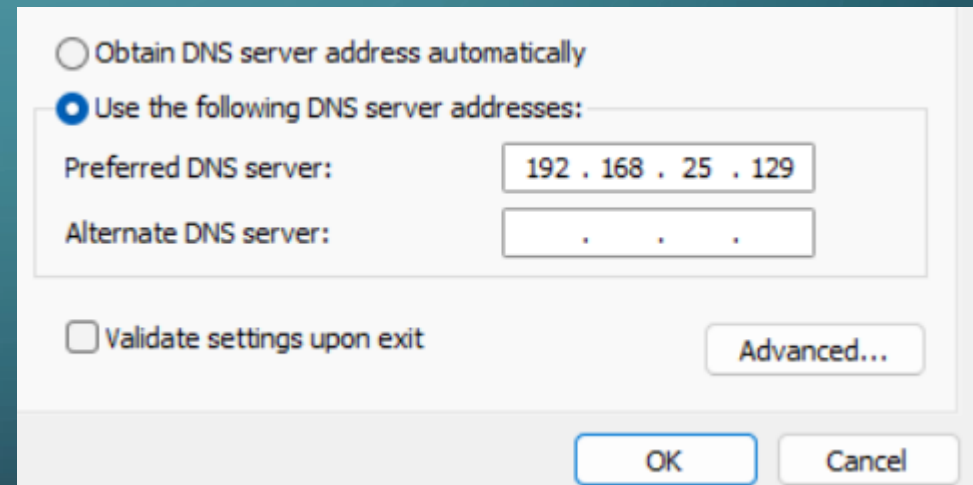
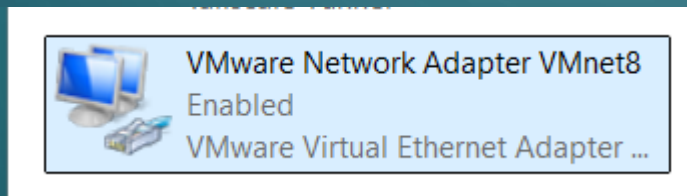
```
Name:   web2.net
Address: 192.168.25.129
```

```
root@ubuntuuserver:~# nslookup 192.168.25.129
129.25.168.192.in-addr.arpa    name = ubuntuuserver.tuan.com.
129.25.168.192.in-addr.arpa    name = ubuntuuserver.an.net.
129.25.168.192.in-addr.arpa    name = ubuntuuserver.web2.net.
129.25.168.192.in-addr.arpa    name = ubuntuuserver.bi.com.
129.25.168.192.in-addr.arpa    name = ubuntuuserver.hung.net.
129.25.168.192.in-addr.arpa    name = ubuntuuserver.web1.local.
```

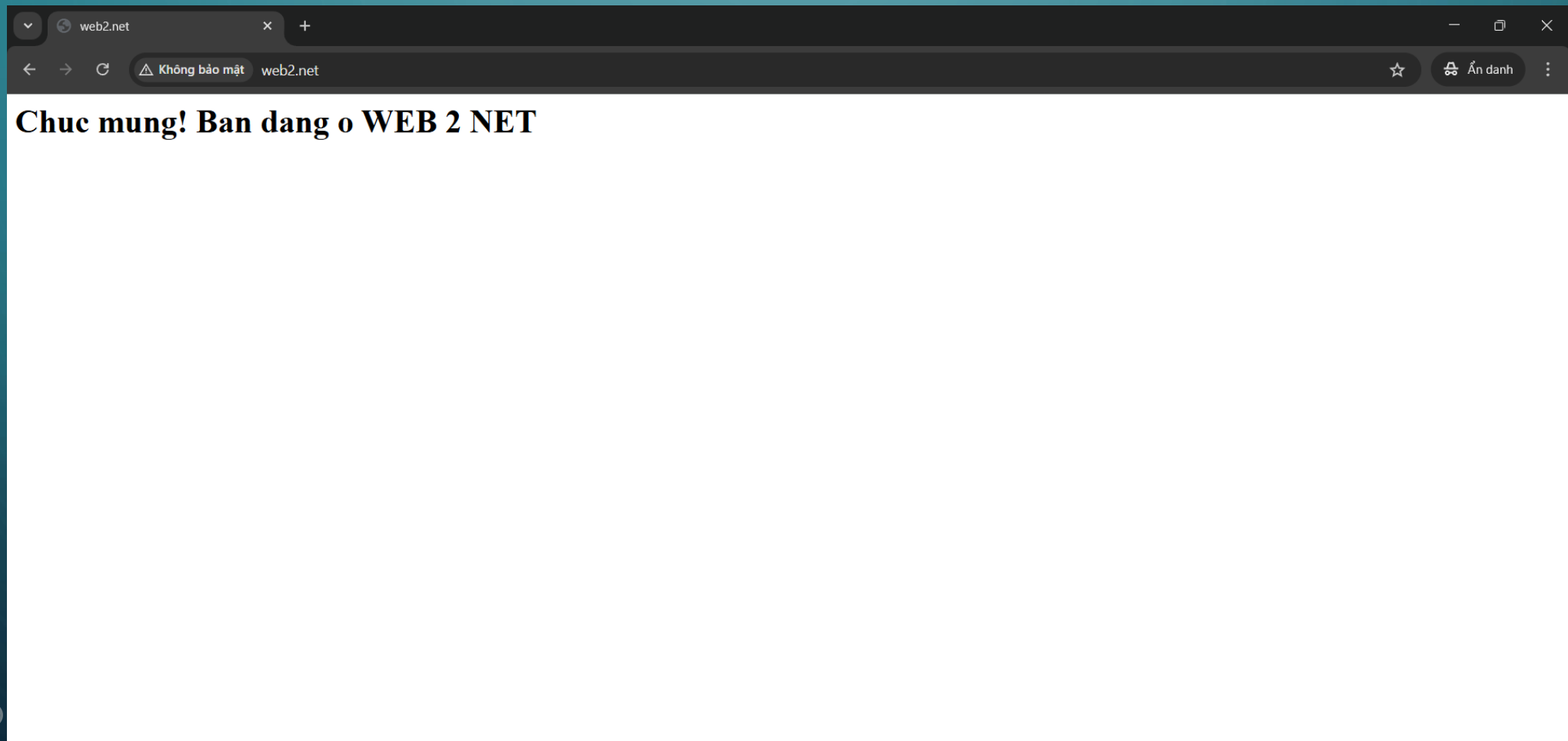
```
root@ubuntuuserver:~# curl http://web2.net
<h1>Chuc mung! Ban dang o WEB 2 NET</h1>
root@ubuntuuserver:~# |
```

KIỂM THỬ - WIN 11

- Đặt DNS của windown thành IP của ubuntu server 192.168.25.129
- Card mạng NET có địa chỉ mạng 192.168.25.0/24 của VMware



KIỂM THỬ - WIN 11



The image features a dark teal background with a subtle gradient. In the corners, there are white line-art illustrations of circuit boards or neural networks, with lines connecting to small circles. The text is centered in a large, white, serif font.

CẢM ƠN THẦY VÀ CÁC
BẠN ĐÃ LẮNG NGHE